

การเสนอเค้าโครงงานรายวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ นาย	พัชรพล พันทวี	รหัสประจำตัว
Mr.	Pacharapol Pantawee	
ชื่อ นางสาว	กัณติชา ชื่นปัญญาวุฒิ	รหัสประจำตัว
Miss	Kanticha Chuenpanyawut	

1. ชื่อหัวข้อโครงการ

ภาษาไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย
กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา

ภาษาอังกฤษ A Study of the Relationship between Social Media
Usage Behavior and Mental Well-being among
University Students

2. ที่มาและความสำคัญ

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนักศึกษาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การติดตามข่าวสาร หรือการติดต่อกับเพื่อน แทบทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านหน้าจอมือถือ

แต่การใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป เมื่อรวมกับการนอนที่ไม่เพียงพอและความกดดันจากการเรียน อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยที่หลายคนไม่ทันรู้ตัว ความเครียดที่สะสมทีละน้อย การนอนไม่พอต่อเนื่อง หรือการเห็นชีวิตของคนอื่นแล้วเผลอเปรียบเทียบกับตัวเอง ค่อย ๆ บั่นทอนสภาพจิตใจ

นอกจากปริมาณเวลาแล้ว ประเภทของเนื้อหาที่เสพก็อาจสำคัญไม่แพ้กัน การติดตามข่าวหนัก ๆ อย่างการเมือง อาชญากรรม หรือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นพฤติกรรมที่มีการศึกษาไว้ในต่างประเทศภายใต้ชื่อ *doomscrolling* และพบว่าสัมพันธ์กับความวิตกกังวลที่สูงขึ้น

ปัญหาคือคนส่วนใหญ่รู้ตัวช้า เพราะสัญญาณเตือนในช่วงแรกดูเหมือนเรื่องธรรมดา เช่น นอนไม่ค่อยหลับ สมาธิสั้นลง หรืออารมณ์ขึ้นลงง่าย

ในการเตรียมโครงงานนี้ คณะผู้จัดทำได้สำรวจชุดข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ Kaggle (S. Singh, n.d.; A. Singh, n.d.) และพบว่าชุดข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นข้อมูลสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นเพื่อการฝึกฝน ไม่ได้เก็บจากผู้ตอบจริง จึงไม่สามารถนำมาใช้อธิบายสถานการณ์ของนักศึกษาได้ ด้วยเหตุนี้โครงงานจึงเลือกเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาจริง

โครงงานนี้จึงต้องการศึกษาว่าปริมาณเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียและประเภทเนื้อหาที่เสพ มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษามากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นภาพว่าควรสังเกตสัญญาณเตือนจากพฤติกรรมด้านใดเป็นพิเศษ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1 เพื่อศึกษาว่าปริมาณเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
- 3.2 เพื่อศึกษาว่าประเภทเนื้อหาที่เสพ โดยเฉพาะการติดตามข่าวเชิงลบ สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตแตกต่างกันหรือไม่
- 3.3 เพื่อศึกษาว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย ความกดดันจากการเรียน ผลการเรียน และความเพียงพอทางการเงินแล้ว ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงอยู่หรือไม่

4. วิธีการดำเนินงาน

โครงการนี้ดำเนินการตามกระบวนการวิทยาการข้อมูล 5 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 ขั้นการตั้งคำถาม (Question Refinement)

คำถามที่ต้องการตอบจากข้อมูลที่จะเก็บ มีดังนี้

- 1) เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียต่อวัน สัมพันธ์กับคะแนนภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียดอย่างไร และความสัมพันธ์นั้นแรงเพียงใด
- 2) โซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับมิติใดมากที่สุด ระหว่างภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด
- 3) การติดตามข่าวเชิงลบ สัมพันธ์กับความวิตกกังวลมากกว่ามิติอื่นหรือไม่
- 4) นักศึกษาที่เสพเนื้อหาต่างประเภทกัน มีคะแนนทั้งสามมิติแตกต่างกันหรือไม่
- 5) เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดีย สัมพันธ์กับจำนวนชั่วโมงและคุณภาพการนอนอย่างไร
- 6) เมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย ความกดดันจากการเรียน ผลการเรียน และความเพียงพอทางการเงินแล้ว เวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียยังอธิบายความแตกต่างของคะแนนแต่ละมิติได้อยู่หรือไม่
- 7) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความเพียงพอทางการเงินใกล้เคียงกัน ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่ามีคะแนนความเครียดต่างจากผู้ที่ใช้น้อยกว่าหรือไม่

4.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เหตุผลในการเลือกข้อมูล (WHY)

ชุดข้อมูลสาธารณะในหัวข้อนี้ที่ตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลสังเคราะห์ จึงไม่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์จริงของนักศึกษาได้ โครงการนี้จึงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บเฉพาะตัวแปรที่จำเป็นต่อการตอบคำถามในขั้นที่ 1

แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง (WHO)

ผู้เก็บและเจ้าของข้อมูลคือคณะผู้จัดทำโครงการ ผู้ตอบคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยกระจายลิงก์แบบสอบถาม

ผ่านกลุ่มออนไลน์ของคณะและชั้นปีต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจำนวน 150–200 คน

ข้อมูลที่เก็บและชนิดของตัวแปร (WHAT)

ตารางที่ 1 ตัวแปรตาม จากแบบวัด DASS-21

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
depression_score	คะแนนภาวะซึมเศร้า	อันตรภาค	0–42
anxiety_score	คะแนนความวิตกกังวล	อันตรภาค	0–42
stress_score	คะแนนความเครียด	อันตรภาค	0–42

แบบวัด DASS-21 มี 21 ข้อ แบ่งเป็น 3 มิติ มิติละ 7 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนน 0–3 รวมคะแนนรายมิติ แล้วคูณด้วย 2 เพื่อให้เทียบกับเกณฑ์ของ DASS ฉบับเต็ม 42 ข้อได้ คะแนนยิ่งสูงหมายถึงอาการยิ่งมาก ซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามกับแบบวัดเชิงบวก จึงต้องระวังตอนตีความเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ในการวิเคราะห์ถดถอย

ตารางที่ 2 เกณฑ์แบ่งระดับความรุนแรงของ DASS-21 (คะแนนหลังคูณ 2)

ระดับ	ซึมเศร้า	วิตกกังวล	เครียด
ปกติ	0–9	0–7	0–14
เล็กน้อย	10–13	8–9	15–18
ปานกลาง	14–20	10–14	19–25
รุนแรง	21–27	15–19	26–33
รุนแรงมาก	28 ขึ้นไป	20 ขึ้นไป	34 ขึ้นไป

ตารางที่ 3 ตัวแปรต้นหลัก

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
social_media_hours	ชั่วโมงที่ใช้โซเชียลมีเดียต่อวัน อ่านจาก Screen Time	อัตราส่วน	0–24
news_days	จำนวนวันใน 7 วันที่ผ่านมาที่ติดตามข่าวเชิงลบ	อัตราส่วน	0–7
content_type	ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด	นามบัญญัติ	8 กลุ่ม
main_platform	แพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด	นามบัญญัติ	–

ตารางที่ 4 ตัวแปรควบคุมและตัวแปรลักษณะประชากร

ตัวแปร	คำอธิบาย	ชนิด	ช่วงค่า
sleep_hours	ชั่วโมงการนอนเฉลี่ยต่อคืน	อัตราส่วน	0-24
sleep_quality	คุณภาพการนอนโดยรวม	เรียงลำดับ	1-10
exercise_days	จำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์	อัตราส่วน	0-7
study_pressure	ความกดดันจากการเรียน	เรียงลำดับ	1-10
gpa	เกรดเฉลี่ยสะสม	อัตราส่วน	0.00-4.00
financial_sufficiency	ความเพียงพอของเงินที่ได้รับต่อเดือนเทียบกับค่าใช้จ่าย	เรียงลำดับ	1-10
age	อายุ	อัตราส่วน	-
gender	เพศ	นามบัญญัติ	-
year_of_study	ชั้นปี	เรียงลำดับ	1-4
faculty	คณะ	นามบัญญัติ	-

ตัวแปรควบคุมทั้งหมดตัวเก็บไว้ใช้ควบคุมในสมการถดถอย หากไม่เก็บ อาจสรุปผิดว่าผลที่พบมาจากโซเซียลมีเดีย ทั้งที่จริงมาจากการนอนน้อย ความกดดันจากการเรียน ผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามคาด หรือความไม่มั่นคงทางการเงิน

เหตุผลที่เพิ่ม gpa และ financial_sufficiency คือทั้งสองเรื่องเป็นแหล่งความเครียดของนักศึกษาที่ทราบกันอยู่แล้ว และอาจสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้กับโซเซียลมีเดียไปพร้อมกัน จึงเข้าข่ายเป็นตัวแปรกวน การใส่ทั้งสองตัวเข้าไปในสมการทำให้ตอบได้ว่า เมื่อเทียบระหว่างนักศึกษาที่มีผลการเรียนและฐานะทางการเงินใกล้เคียงกันแล้ว เวลาที่ใช้กับโซเซียลมีเดียยังสัมพันธ์กับคะแนนความเครียดอยู่หรือไม่

สำหรับความเพียงพอทางการเงิน เลือกถามเป็นระดับความเพียงพอเทียบกับค่าใช้จ่ายของผู้ตอบเอง แทนการถามจำนวนเงินที่ได้รับเป็นบาท เพราะจำนวนเงินเท่ากันมีความหมายต่างกันตามภาระค่าใช้จ่าย เช่น ผู้ที่พักหอกับผู้ที่พักบ้าน อีกทั้งคำถามเรื่องจำนวนเงินมีอัตราการปฏิเสธตอบสูง ส่วนผลการเรียนเก็บเป็นตัวเลขทศนิยมแทนการเลือกช่วง เพื่อรักษาระดับการวัดแบบอัตราส่วนไว้ใช้ในสมการถดถอย โดยมีตัวเลือก “ยังไม่มีผลการเรียน” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

ช่วงเวลาเก็บ (WHEN)

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1	ออกแบบและร่างแบบสอบถาม
สัปดาห์ที่ 1	ทดลองใช้กับผู้ตอบ 10 คน แล้วปรับแก้
สัปดาห์ที่ 2-3	เปิดเก็บข้อมูลจริงเป็นเวลา 14 วัน
สัปดาห์ที่ 4	ปิดแบบสอบถามและเริ่มวิเคราะห์

วิธีการเก็บข้อมูล (HOW)

ใช้ Google Forms กระจายลิงก์ผ่านกลุ่มออนไลน์ของนักศึกษา แบบสอบถามมี 36 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 8-9 นาที

ชั่วโมงการใช้งานจากตัวเลขที่เครื่องบันทึกไว้ ไม่ใช่การประมาณจากความจำ ผู้ตอบจะได้รับคำแนะนำให้เปิดดูค่าจริงจากมือถือ (iPhone: ตั้งค่า → Screen Time Android: ตั้งค่า → Digital Wellbeing) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการรายงานตนเอง

โครงสร้างแบบสอบถาม

ข้อ	คำถาม	รูปแบบคำตอบ
–	คำชี้แจงและการขอความยินยอม	บังคับตอบ
1-4	อายุ เพศ ชั้นปี คณะ	ตัวเลข/ตัวเลือก
5	ชั่วโมงใช้โซเชียลมีเดียต่อวัน (จาก Screen Time)	ตัวเลข
6	แพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุด	ตัวเลือกเดียว
7	ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด	ตัวเลือกเดียว 8 ข้อ
8	จำนวนวันใน 7 วันที่ติดตามข่าวหนัก	ตัวเลข 0-7
9-10	ชั่วโมงการนอน และคุณภาพการนอน	ตัวเลข / สเกล 1-10
11-12	วันที่ออกกำลังกาย และความกดดันจากการเรียน	ตัวเลข / สเกล 1-10
13	เกรดเฉลี่ยสะสม	ตัวเลข 0.00-4.00
14	ความเพียงพอของเงินที่ได้รับต่อเดือน	สเกล 1-10
15	ข้อดีความใส่ใจ	ตัวเลือกเดียว
16-36	แบบวัด DASS-21 (ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด มิติละ 7 ข้อ)	ตามแบบวัดต้นฉบับ

ตัวเลือกของข้อ 7 ได้แก่ (1) ข่าวสารบ้านเมือง การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน (2) บันเทิง เช่น ซีรีส์ อนิเมะ คลิปตลก เพลง (3) เกมและอีสปอร์ต (4) กีฬา (5) ความรู้ การเรียน พัฒนาตนเอง (6) ชีวิตประจำ

วันของคนอื่น เช่น เพื่อน คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ (7) สินค้า รีวิว ข้อปึง (8) อื่น ๆ

การกำหนดข้อบังคับตอบ

แบบสอบถามไม่ได้บังคับตอบทุกข้อ แต่บังคับเฉพาะข้อที่จำเป็นต่อการคำนวณตัวแปรหลัก เพราะการบังคับตอบทั้งฉบับไม่ได้ทำให้ค่าว่างหายไป เพียงแต่เปลี่ยนรูปของปัญหา คือผู้ตอบที่ไม่ต้องการตอบข้อใดข้อหนึ่งจะปิดแบบสอบถามทั้งทั้งชุด ทำให้เสียข้อมูลทั้งแถวแทนที่จะเสียเพียงช่องเดียว หรือไม่ก็เลือกตอบส่งเดชเพื่อให้ผ่านไปได้ ซึ่งแยกไม่ออกจากคำตอบจริงและปะปนเข้าไปในผลการวิเคราะห์ค่าว่างที่ตรวจพบได้จึงเป็นปัญหาที่จัดการง่ายกว่าคำตอบที่ไม่ตั้งใจ นอกจากนี้การบังคับตอบทุกข้อยังขัดกับหลักการที่ระบุไว้ว่าผู้ตอบหยุดตอบได้ตลอดเวลา

ตารางที่ 5 การกำหนดข้อบังคับตอบและเหตุผล

ข้อ	บังคับตอบ	เหตุผล
–	บังคับ	ไม่ยินยอมจะไม่สามารถเข้าสู่แบบสอบถามได้
1–4	ไม่บังคับ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และใช้เพื่อบรรยายกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น
5	บังคับ	ตัวแปรต้นหลัก หากว่างจะใช้ข้อมูลแถวนั้นไม่ได้
6–12	ไม่บังคับ	ค่าว่างบางช่องยังวิเคราะห์ส่วนอื่นได้
13–14	ไม่บังคับ	ผลการเรียนและเรื่องการเงินเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน การบังคับตอบเสี่ยงต่อการเลิกตอบกลางคัน
15	บังคับ	หากไม่ตอบจะตรวจสอบความใส่ใจไม่ได้
16–36	บังคับ	ขาดเพียงข้อเดียวจะคำนวณคะแนนของมิตินั้นไม่ได้ทั้งมิติ

ข้อความของข้อวัดความใส่ใจ (ข้อ 15) กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อนี้ไม่ใช่คำถาม แต่เป็นข้อตรวจสอบว่าท่านอ่านข้อความจริง กรุณาเลือกตัวเลือกที่ 3
ไม่ค่อยตรงกับฉัน”

ตัวเลือก: (1) ตรงกับฉันมาก (2) ค่อนข้างตรงกับฉัน (3) ไม่ค่อยตรงกับฉัน (4)
ไม่ตรงกับฉันเลย

ผู้ที่ไม่ได้เลือกตัวเลือกที่ 3 จะถูกคัดออกทั้งแถวในขั้นทำความสะอาดข้อมูล

ข้อความนี้ผ่านการทดลองใช้และปรับแก้มาแล้วหนึ่งรอบ ฉบับแรกมีข้อความว่า “ตรวจสอบว่าแบบสอบถามที่ผ่านมาตรฐานกับคุณมากแค่ไหน” อยู่ด้วย แต่พบว่าผู้ทดลองตอบเข้าใจว่าเป็นคำถามที่ต้องตอบตามความรู้สึกจริง ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตาม จึงตัดข้อความส่วนนั้นออก แล้วขึ้นต้นด้วย “ข้อนี้ไม่ใช่คำถาม” เพื่อบอกให้ชัดตั้งแต่คำแรก พร้อมระบุทั้งหมายเลขตัวเลือกและข้อความของตัวเลือกกำกับไว้คู่กัน เพื่อลดโอกาสตีความผิด เพราะข้อวัดความใส่ใจที่กำรวม จะคัดผู้ที่ตั้งใจตอบออกไปด้วย ซึ่งเสียหายกว่าการไม่มีข้อวัดความใส่ใจเลย

คำตอบที่ถูกวางไว้ที่ตัวเลือกที่ 3 ไม่ใช่ตัวเลือกแรกหรือตัวเลือกสุดท้าย เพราะผู้ที่ทดสอบโดยไม่อ่านมักกดตำแหน่งเดิมซ้ำ ๆ ซึ่งมักเป็นหัวแถวหรือท้ายแถว และสเกล 4 ระดับถูกออกแบบให้มีหน้าตาใกล้เคียงกับแบบวัด DASS-21 ที่อยู่ถัดไป เพื่อไม่ให้ผู้ตอบรู้สึกสะดุด

ข้อดีความใส่ใจวางไว้ก่อนแบบวัด ไม่แทรกเข้าไประหว่างข้อของแบบวัด เพราะการแทรกข้อแปลกปลอมอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ผ่านการตรวจสอบไว้

เหตุผลที่เลือกแบบวัด DASS-21 มีดังนี้

- 1) ให้ตัวแปรตาม 3 ตัวแยกกัน จึงตอบได้ว่าโซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับด้านใดมากกว่ากัน ซึ่งแบบวัดที่ให้คะแนนเดียวตอบไม่ได้
- 2) มิติความวิตกกังวลตรงกับสมมติฐานเรื่องการเสพข่าวเชิงลบ และมิติความเครียดตรงกับประเด็นที่ระบุไว้ในที่มาของโครงการ
- 3) ไม่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง จึงเหมาะกับการเก็บข้อมูลโดยนักศึกษาที่ไม่มีบุคลากรทางสุขภาพจิตคอยดูแล
- 4) มีฉบับแปลภาษาไทยเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของแบบวัด (Webster, 2008) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพในกลุ่มนักศึกษาไทยแล้ว (Wittayapun et al., 2023)

จะใช้ข้อความจากฉบับแปลภาษาไทยของ Webster (Webster, 2008) โดยไม่แก้ไขข้อความไม่ตัดข้อ ไม่สลับลำดับ และไม่เปลี่ยนสเกลคำตอบ แต่ละข้อตอบเป็นสเกล 4 ระดับ (0 = ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ถึง 3 = เกิดขึ้นบ่อยมากหรือเกือบตลอดเวลา) ตามความรู้สึกลงในช่อง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้แบบวัด DASS เผยแพร่ให้ใช้เพื่อการวิจัยได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ข้อแลกเปลี่ยนยอมรับคือแบบสอบถามยาวขึ้นจาก 18 ข้อเป็น 36 ข้อ เวลาตอบเพิ่มจากประมาณ 5 นาทีเป็น 8-9 นาที ซึ่งอาจทำให้อัตราการตอบจนจบลดลง

4.3 ขั้นการสำรวจและทำความสะอาดข้อมูล (Data Exploration)

การทำความสะอาดข้อมูล

ปัญหาที่คาดว่าจะพบ	วิธีการจัดการ
ผู้ตอบไม่ผ่านข้อดีความใส่ใจ	ตัดออกทั้งแถว
ค่าที่เป็นไปไม่ได้ เช่น นอน 30 ชั่วโมง หรือเกรดเฉลี่ยเกิน 4.00	ตรวจสอบและกำหนดเป็นค่าว่าง
ผู้ตอบเลือก “ยังไม่มีผลการเรียน” ในข้อเกรดเฉลี่ย	กำหนดเป็นค่าว่าง และรายงานจำนวนแยกไว้ เนื่องจากไม่ใช่การปฏิเสธตอบ
ค่าว่างในข้อที่ไม่บังคับตอบ	รายงานสัดส่วน แล้วเลือกระหว่างการเติมด้วยมัธยฐานหรือการตัดแถว
ประเภทเนื้อหาบางกลุ่มมีผู้ตอบน้อยกว่า 15 คน	ยุบเหลือ 4 กลุ่ม ได้แก่ ชาว บ้านเชิง ชีวิตคนอื่น และอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การยุบกลุ่มในแถวสุดท้ายกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเห็นผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการเลือกยุบกลุ่มตามผลที่ต้องการ

จากนั้นคำนวณตัวแปรใหม่ `depression_score` `anxiety_score` และ `stress_score` จากผลรวมคะแนนของข้อในแต่ละมิติ มิติละ 7 ข้อ คูณด้วย 2 ข้อของทั้งสามมิติเรียงสลับกันในแบบวัด โดยแบ่งตามคู่มือ (Lovibond & Lovibond, 1995) ดังนี้ ภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ข้อ 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21 ความวิตกกังวล ได้แก่ ข้อ 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 และความเครียด ได้แก่ ข้อ 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18 แล้วตรวจสอบความเชื่อมั่นภายในของแต่ละมิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค รายงานแยกทั้งสามค่า พร้อมจัดระดับความรุนแรงตามเกณฑ์ของ DASS-21 เพื่อรายงานสัดส่วนผู้ตอบในแต่ละระดับ

การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate Analysis)

รายงานค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของตัวแปรเชิงปริมาณ และรายงานความถี่กับร้อยละของตัวแปรเชิงคุณภาพ แสดงผลด้วยฮิสโทแกรมสำหรับตัวแปรตัวเลข และแผนภูมิแท่งสำหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)

การวิเคราะห์ทุกข้อทำกับตัวแปรตามทั้งสามตัวแยกกัน

ตอบคำถามข้อ	วิธีวิเคราะห์	กราฟที่ใช้
1, 2	สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างชั่วโมงใช้ งานกับคะแนนทั้งสามมิติ รายงานทั้ง ค่า r และ r^2 แล้วเทียบว่ามีมิติใด สัมพันธ์มากที่สุด	Scatter plot 3 รูปย่อย
3	สหสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวันที่ติดตาม ข่าวกับคะแนนทั้งสามมิติ	Scatter plot
4	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วย ANOVA หรือ Kruskal-Wallis	Box plot
5	สหสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงใช้งานกับ การนอน	Scatter plot และ Heatmap
6	การถดถอยพหุคูณ 3 สมการ (ดูขั้นที่ 4)	ตารางสัมประสิทธิ์
7	อ่านค่าสัมประสิทธิ์ของ <code>social_media_hours</code> ในสมการ ของมิติความเครียด ซึ่งเป็นค่าที่ ควบคุม <code>gpa</code> และ <code>financial_sufficiency</code> ไว้ แล้ว	Partial regression plot

เนื่องจากวิเคราะห์กับตัวแปรตาม 3 ตัว จำนวนการทดสอบจึงเพิ่มขึ้นสามเท่า ซึ่งเพิ่มโอกาสพบผลที่มี
นัยสำคัญโดยบังเอิญ จะรายงานประเด็นนี้ไว้ในการอภิปราย และพิจารณาปรับค่า p ด้วยวิธี Bonfer-
roni สำหรับการทดสอบชุดหลัก

การตรวจสอบคุณภาพและที่มาของข้อมูล

นำข้อมูลที่เก็บเองมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลสาธารณะที่ตรวจพบว่าเป็นข้อมูลสังเคราะห์ โดยใช้
เกณฑ์ต่อไปนี้

- 1) การกระจายของหลักทศนิยม ข้อมูลจากผู้ตอบจริงจะกระจุกที่เลขกลม ขณะที่ข้อมูล
สังเคราะห์กระจายสม่ำเสมอทุกหลัก
- 2) สัดส่วนค่าว่าง ข้อมูลจากแบบสอบถามจริงย่อมมีค่าว่าง
- 3) ขนาดของค่าสหสัมพันธ์ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ที่ตรวจสอบมีค่าสูงถึง 0.80–0.95 ซึ่งไม่พบ
ในข้อมูลแบบสอบถามจริง

4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Modeling)

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จำนวน 3 สมการ สมการละหนึ่งมิติ

$$\begin{aligned} \text{depression_score} &\sim \text{social_media_hours} + \text{news_days} + \text{sleep_hours} \\ &+ \text{sleep_quality} + \text{exercise_days} + \text{study_pressure} \\ &+ \text{gpa} + \text{financial_sufficiency} \\ \text{anxiety_score} &\sim (\text{ตัวแปรต้นชุดเดียวกัน}) \\ \text{stress_score} &\sim (\text{ตัวแปรต้นชุดเดียวกัน}) \end{aligned}$$

เพื่อดูว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย ความกดดันจากการเรียน ผลการเรียน และความเพียงพอทางการเงินแล้ว ชั่วโมงการใช้โซเชียลมีเดียยังอธิบายความแตกต่างของคะแนนแต่ละมิติได้อยู่หรือไม่ และอธิบายมิติใดได้มากที่สุด โดยเฉพาะมิติความเครียด ซึ่งเป็นมิติที่ผลการเรียนและเรื่องการเงินน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด

ค่าที่รายงาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ซึ่งตีความได้ว่าเมื่อตัวแปรนั้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คะแนนของมิตินั้นเปลี่ยนแปลงกี่คะแนนโดยที่ตัวแปรอื่นคงที่ โดยค่าบวกลบหมายถึงอาการมากขึ้น ค่า p ของแต่ละสัมประสิทธิ์ ค่า R^2 ของแต่ละสมการซึ่งนำมาเทียบกันได้ว่าโมเดลอธิบายมิติใดได้ดีที่สุด และค่า VIF เพื่อตรวจสอบปัญหาตัวแปรต้นสัมพันธ์กันเอง โดยเฉพาะคู่ `study_pressure` กับ `stress_score` ซึ่งเป็นเรื่องใกล้เคียงกัน และคู่ `gpa` กับ `study_pressure` ซึ่งอาจสัมพันธ์กันเอง หากพบปัญหาจะพิจารณาตัด `study_pressure` ออกจากสมการของมิติความเครียด

การเพิ่มตัวแปรต้นจาก 6 ตัวเป็น 8 ตัวทำให้แต่ละสมการใช้ข้อมูลมากขึ้น ที่ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 150–200 คน ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามหลักที่ว่าควรมีผู้ตอบอย่างน้อย 10–20 คนต่อตัวแปรต้นหนึ่งตัว แต่จะรายงาน adjusted R^2 ควบคู่กับ R^2 เสมอ เพราะค่า R^2 เพิ่มขึ้นเองเมื่อใส่ตัวแปรเข้าไปแม้ตัวแปรนั้นจะไม่มีผลจริง

นอกจากนี้จะตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการถดถอย ได้แก่ ความเป็นเชิงเส้น การกระจายของค่าคลาดเคลื่อน และความคงที่ของความแปรปรวน ด้วยกราฟ residual plot และ Q-Q plot

เครื่องมือที่ใช้คือภาษา Python บน Jupyter Notebook ร่วมกับไลบรารี pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy และ statsmodels

4.5 ขั้นตอนผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outputs)

- 1) ค่าสหสัมพันธ์และค่า r^2 ระหว่างเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียกับคะแนนทั้งสามมิติ พร้อมการตีความว่าความสัมพันธ์แรงเพียงใด
- 2) ข้อสรุปว่าโซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับมิติใดมากที่สุด ระหว่างภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบวัดที่ให้คะแนนเดียวตอบไม่ได้
- 3) ตัวเลขที่อธิบายได้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น เมื่อเวลาใช้งานเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต่อวัน คะแนนความวิตกกังวลเปลี่ยนแปลงกี่คะแนน
- 4) ผลเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มที่เสพเนื้อหาต่างประเภทกัน และการตรวจสอบสมมติฐานว่ากลุ่มที่ติดตามข่าวเป็นหลักมีคะแนนความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มอื่นหรือไม่
- 5) สัดส่วนผู้ตอบในแต่ละระดับความรุนแรงตามเกณฑ์ของ DASS-21
- 6) ข้อสรุปว่าเมื่อควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย ความกดดันจากการเรียน ผลการเรียน และความเพียงพอทางการเงินแล้ว ความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียยังคงอยู่หรือไม่

ไม่ และคำตอบเฉพาะสำหรับมิติความเครียดว่าในกลุ่มที่มีผลการเรียนและฐานะทางการเงินใกล้เคียงกัน ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่ามีคะแนนต่างกันหรือไม่

7) การเปรียบเทียบผลที่ได้กับงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ ว่าสอดคล้องหรือแตกต่างอย่างไร

งานวิจัยขนาดใหญ่ในต่างประเทศจำนวนมากพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียกับสุขภาวะทางจิตมีขนาดเล็ก ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 คน การศึกษานี้จึงมีโอกาได้ผลว่าไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลเช่นนั้นยังเป็นข้อค้นพบที่รายงานได้ และจะรายงานพร้อมการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

5.1 ขอบเขตแยกตามขั้นตอน

ขั้นตอน	ขอบเขต
การตั้งคำถาม	ตอบคำถาม 5 ข้อตามที่ระบุไว้ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสุขภาวะทางจิต ไม่ครอบคลุมการหาสาเหตุ
การเก็บข้อมูล	นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150–200 คน เก็บด้วยแบบสอบถามออนไลน์เป็นเวลา 14 วัน
การสำรวจข้อมูล	สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร พร้อมการตรวจสอบคุณภาพและที่มาของข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงสถิติ	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม และการถดถอยพหุคูณโดยควบคุมปัจจัยด้านการนอน การออกกำลังกาย ความกดดันจากการเรียน ผลการเรียน และความเพียงพอทางการเงิน ไม่ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
ผลลัพธ์	รายงานผลการวิเคราะห์และการอภิปราย ไม่มีการพัฒนาระบบหรือเครื่องมือสำหรับผู้ใช้

5.2 ข้อจำกัด

- 5.2.1 ผลที่ได้เป็นความสัมพันธ์ ไม่ใช่ความเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียทำให้สุขภาวะแย่ลง หรือผู้ที่สุขภาวะไม่ดีอยู่แล้วใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า
- 5.2.2 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบตามสะดวก ไม่ใช่การสุ่มตัวอย่าง จึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยหรือทั้งประเทศได้
- 5.2.3 ข้อมูลบางส่วนเป็นการรายงานตนเอง คะแนนในสเกล 1–10 ของแต่ละคนอาจไม่ได้หมายถึงระดับความรู้สึกที่เท่ากัน แม้จะลดปัญหานี้ในข้อชั่วโมงการใช้งานด้วยการให้อ่านค่าจากเครื่องแล้วก็ตาม
- 5.2.4 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำกัด หากความสัมพันธ์จริงมีขนาดเล็ก การศึกษานี้อาจตรวจ

ไม่พบ โดยเฉพาะเมื่อสมการถดถอยมีตัวแปรต้น 8 ตัว

- 5.2.5 ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจทางการเงินเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบรายงานเอง และเป็นข้อที่ไม่บังคับตอบ จึงอาจมีค่าว่างมากกว่าข้ออื่น ทั้งยังอาจมีอคติจากการตอบให้ตัวเองดูดี
- 5.2.6 ผลการศึกษาใช้ได้ในระดับกลุ่ม ไม่ใช่ระดับบุคคล ไม่สามารถนำไปประเมินหรือวินิจฉัยสุขภาพจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ผู้ที่มีข้อกังวลควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323

5.3 ประเด็นด้านจริยธรรม

- 5.3.1 ผู้ตอบต้องอ่านคำชี้แจงและกดยืนยันความยินยอมก่อนเข้าสู่แบบสอบถาม
- 5.3.2 ไม่เก็บชื่อ รหัสนักศึกษา อีเมล หรือข้อมูลใดที่ระบุตัวบุคคลได้
- 5.3.3 ผู้ตอบสามารถหยุดตอบได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
- 5.3.4 แสดงสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งต้นและท้ายแบบสอบถาม
- 5.3.5 เลือกใช้แบบวัด DASS-21 ซึ่งไม่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง และระบุว่าผลเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย
- 5.3.6 ข้อมูลจะรายงานในภาพรวม และใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชาเท่านั้น

6. ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สุขภาวะทางจิตและแบบวัด DASS-21

สุขภาวะทางจิตในโครงการนี้ไม่ได้มองเป็นค่าเดียว แต่แยกเป็นสามด้านที่มีลักษณะต่างกัน ภาวะซึมเศร้าเน้นที่อารมณ์ด้านลบแบบหมดพลัง เช่น หมดความสนใจ รู้สึกไร้ค่า มองอนาคตไม่ออก ความวิตกกังวลเน้นที่การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งที่ยังไม่เกิด เช่น ใจสั่น มือสั่น กลัวว่าจะเสียการควบคุม ส่วนความเครียดเน้นที่ภาวะตึงตัวเรื้อรัง เช่น หงุดหงิดง่าย ผ่อนคลายยาก ทนรอไม่ได้

การแยกสามด้านนี้มีที่มาจากโมเดลสามองค์ประกอบ (tripartite model) ของ Clark และ Watson (Clark & Watson, 1991) ซึ่งอธิบายว่าภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมีส่วนที่ทับซ้อนกัน คือความทุกข์ทั่วไป แต่ก็มีส่วนที่แยกกันชัดเจน โดยภาวะซึมเศร้าจะมากับการขาดอารมณ์ด้านบวก ขณะที่ความวิตกกังวลจะมากับการตื่นตัวทางกาย ถ้าใช้แบบวัดที่ให้คะแนนรวมค่าเดียว จะตอบไม่ได้ว่าพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับด้านใดมากกว่ากัน

แบบวัด DASS-21 พัฒนามาจากคู่มือของ Lovibond และ Lovibond (Lovibond & Lovibond, 1995) เป็นแบบวัดเชิงอาการ (symptom-based) ที่ถามถึงความรู้สึกในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มี 21 ข้อ แบ่งเป็น 3 มิติ มิติละ 7 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนน 0–3 รวมคะแนนรายมิติแล้วคูณด้วย 2 เพื่อเทียบกับเกณฑ์ของฉบับเต็ม 42 ข้อ คะแนนยิ่งสูงหมายถึงอาการยิ่งมาก จึงเป็นแบบวัดเชิงลบ ต่างจากแบบวัดสุขภาวะเชิงบวกที่คะแนนสูงแปลว่าดี ซึ่งต้องระวังตอนตีความเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์

แบบวัดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับผู้ตอบจริง คุณสมบัติที่มักรายงานมีสองส่วน ส่วนแรกคือความเชื่อมั่นภายใน (internal consistency) ซึ่งวัดว่าข้อคำถามใน

มิติเดียวกันวัดเรื่องเดียวกันจริงหรือไม่ นิยมรายงานด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ ส่วนที่สองคือโครงสร้างองค์ประกอบ (factor structure) ซึ่งตรวจว่าการแบ่งข้อออกเป็นสามมิติสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ DASS-21 มีฉบับแปลภาษาไทยเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของแบบวัด (Webster, 2008) และมีการตรวจสอบคุณภาพในกลุ่มนักศึกษาไทยแล้ว (Wittayapun et al., 2023) โครงการนี้จึงใช้ฉบับแปลดังกล่าวโดยไม่แก้ไขข้อความ และจะรายงานค่าแอลฟาของทั้งสามมิติจากข้อมูลที่เก็บเอง

พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียและ doomscrolling

งานที่ศึกษาผลของโซเชียลมีเดียต่อสุขภาพจิตมักแยกตัวแปรออกเป็นสองแบบ แบบแรกคือ ปริมาณหรือเวลาที่ใช้ต่อวัน แบบที่สองคือ ลักษณะการใช้ ซึ่งรวมถึงประเภทเนื้อหาที่เสพและรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ การวัดเฉพาะปริมาณอย่างเดียวมีข้อจำกัด เพราะเวลาเท่ากันแต่ดูเนื้อหาต่างกันอาจส่งผลต่างกันมาก ด้วยเหตุนี้จึงเก็บทั้งชั่วโมงการใช้งาน ประเภทเนื้อหาที่ดูมากที่สุด และจำนวนวันที่ติดตามข่าวเชิงลบ

กลไกที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียลมีเดียกับสุขภาพจิตที่มักถูกกล่าวถึงมีสามทาง ดังนี้

- 1) **การแย่งเวลา (displacement)** เวลาที่ใช้กับหน้าจอไปเบียดเวลานอน เวลาออกกำลังกาย และเวลาพบปะผู้คนจริง ซึ่งทั้งสามอย่างเป็นปัจจัยที่ทราบกันว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรง กลไกนี้เป็นเหตุผลที่โครงการเก็บชั่วโมงการนอน คุณภาพการนอน และวันที่ออกกำลังกายเป็นตัวแปรควบคุม
- 2) **การเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison)** ตามทฤษฎีของ Festinger (Festinger, 1954) คนเรามีแนวโน้มประเมินตัวเองโดยเทียบกับผู้อื่น เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เป็นด้านที่ถูกคัดมาแล้ว การเทียบตัวเองกับภาพเหล่านั้นจึงมักเป็นการเทียบขึ้น (upward comparison) ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้สึกด้อยค่าและอารมณ์ด้านลบ กลไกนี้เป็นที่มาของตัวเลือกเนื้อหาประเภท “ชีวิตประจำวันของคนอื่น” ในแบบสอบถาม
- 3) **การเสพเนื้อหาด้านลบต่อเนื่อง (doomscrolling)** คือการเฝ้าดูข่าวหรือเนื้อหาเชิงลบอย่างต่อเนื่องจนหยุดยาก ทั้งที่รู้ว่ายิ่งดูยิ่งรู้สึกแย่ คำนี้เริ่มใช้แพร่หลายช่วงการระบาดของโควิด-19 และถูกอธิบายว่าเป็นความพยายามลดความไม่แน่นอนด้วยการตามข่าวตลอดเวลา แต่กลับกลายเป็นวงจรที่เพิ่มความตึงเครียดแทน โดยมีอคติเชิงลบของสื่อและระบบแนะนำเนื้อหาของแพลตฟอร์มเป็นตัวเร่ง

ในเชิงการวัด doomscrolling มีการพัฒนาแบบวัดเฉพาะขึ้นมา เช่น Doomscrolling Scale แต่การเพิ่มแบบวัดดังกล่าวจะทำให้แบบสอบถามของโครงการยาวเกินไป จึงใช้ตัวชี้วัดอย่างง่ายแทน คือจำนวนวันใน 7 วันที่ผ่านมาที่ผู้ตอบติดตามข่าวเชิงลบ ซึ่งเป็นการวัดความถี่ของพฤติกรรม ไม่ใช่การวัดลักษณะการเสพติดข่าว ข้อจำกัดนี้จะระบุไว้ในการอภิปรายผล

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ใช้วัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณสองตัว ค่า r อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 เครื่องหมายบอกทิศทาง ขนาดบอกความแรง เมื่อยกกำลังสองจะได้ r^2 ซึ่งตีความได้ว่าตัวแปรหนึ่งอธิบายความแปรปรวนของอีกตัวหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ที่นิยมใช้ตีความขนาดของ r คือเกณฑ์ของ Cohen (Cohen, 1988) ได้แก่ 0.10 เล็ก 0.30 ปานกลาง และ 0.50 ใหญ่ ข้อควรระวังของวิธีนี้มีสองข้อ ข้อแรกคือค่า r จับได้เฉพาะความสัมพันธ์เชิงเส้น ถ้าความสัมพันธ์เป็นรูปตัวยูจะค่าใกล้เคียงศูนย์ทั้งที่จริงมีความสัมพันธ์อยู่ จึงต้องดู scatter plot ประกอบเสมอ ข้อที่สองคือความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเป็นเหตุเป็นผล เพราะข้อมูลแบบตัดขวาง (cross-sectional) เก็บทุกตัวแปรพร้อมกันครั้งเดียว จึงบอกลำดับก่อนหลังไม่ได้

การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ใช้เมื่อต้องการดูผลของตัวแปรต้นหลายตัวพร้อมกัน รูปแบบสมการคือ

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

โดย β_i ตีความว่าเมื่อ X_i เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ค่า Y เปลี่ยนไปเท่าใด โดยที่ตัวแปรต้นตัวอื่นคงที่ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้การถดถอยต่างจากสหสัมพันธ์ เพราะช่วยแยกผลของโซ่เชียนมีเดียออกจากผลของการนอนและความกดดันจากการเรียนได้ เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้คือปัญหาตัวแปรกวน (confounding variable) เช่น หากพบว่าชั่วโมงการใช้โซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับคะแนนความเครียด ก็ยังเป็นไปได้ว่าที่จริงคนที่นอนน้อยทั้งเล่นมือถือมากและเครียดมาก การใส่ตัวแปรการนอนเข้าไปในสมการจึงช่วยตรวจว่าความสัมพันธ์เดิมยังเหลืออยู่หรือไม่

ค่าที่ต้องดูประกอบกันมีดังนี้ ค่า R^2 บอกว่าสมการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้กี่เปอร์เซ็นต์ ค่า p ของแต่ละสัมประสิทธิ์บอกว่าผลนั้นน่าจะเกิดจากความบังเอิญหรือไม่ และค่า VIF (Variance Inflation Factor) ใช้ตรวจปัญหาตัวแปรต้นสัมพันธ์กันเอง (multicollinearity) ซึ่งทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แกว่งและตีความผิดได้ โดยทั่วไปถือว่าค่า VIF เกิน 5 เริ่มน่ากังวล นอกจากนี้การถดถอยเชิงเส้นมีข้อดกหลงเบื้องต้นที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น ค่าคลาดเคลื่อนกระจายแบบปกติ ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนคงที่ และค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งตรวจได้ด้วย residual plot และ Q-Q plot

6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1) การใช้โซเชียลมีเดียกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น

Sala, Porcaro และ Gómez (Sala, Porcaro, & Gómez, 2024) ทำการทบทวนวรรณกรรมแบบร่ม (umbrella review) คือการทบทวนงานที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์อภิมานอีกชั้นหนึ่ง โดยค้นจากฐานข้อมูล Scopus, Web of Science, PsycInfo และ PubMed ครอบคลุมงานที่ตีพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม 2015 ถึงเดือนเมษายน 2023 คัดกรองจาก 1,470 รายการ เหลืองานที่ผ่านการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ AMSTAR 2 จำนวน 24 รายการ

ผลการทบทวนพบว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีทั้งความเสี่ยงและโอกาสต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น และผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นกับเวลาที่ใช้เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ รูปแบบการใช้งาน และการออกแบบของแพลตฟอร์มร่วมด้วย คณะผู้วิจัยยังชี้ว่างานที่ผ่านมาส่วนใหญ่มองวัยรุ่นและแพลตฟอร์มเป็นก้อนเดียวกัน ทั้งที่ทั้งสองอย่างมีความหลากหลายสูง จึงเสนอว่าควรศึกษาแยกตาม

กลุ่มผู้ใช้และรูปแบบการใช้งานมากขึ้น

งานนี้เกี่ยวข้องกับโครงการสองทาง ทางแรกคือใช้เป็นฐานเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์ที่พบในงานระดับสากลมีขนาดเล็ก ผลของโครงการนี้จึงไม่ควรคาดหวังค่า r ที่สูง ทางที่สองคือสนับสนุนการออกแบบของโครงการที่เก็บทั้งชั่วโมงการใช้งานและประเภทเนื้อหา แทนที่จะวัดเฉพาะเวลาที่ใช้

2) การเสพยาเสพติดเนื่องกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

Dominguez-Rodriguez และคณะ (Dominguez-Rodriguez, Apprich, Friehs, van der Graaf, & Steiner, 2025) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม doomscrolling แบบทั่วไปกับ doomscrolling เฉพาะเรื่องข่าวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เก็บข้อมูลแบบตัดขวางด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ตอบในประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างสุดท้าย 365 คน ใช้แบบวัด Doomscrolling Scale (DS) 15 ข้อ ร่วมกับแบบวัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ในงานนี้คือ Climate Change Doomscrolling Scale (CCDS) 11 ข้อ และวัดปัจจัยเสี่ยงด้วยแบบวัดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล กับปัจจัยปกป้องด้วยแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมและทักษะการรับมือปัญหา สถิติที่ใช้คือสหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พร้อมตรวจสอบผลของเพศในฐานะตัวแปรกำกับ

ผลที่พบคือ doomscrolling แบบทั่วไปสัมพันธ์ทางบวกกับ doomscrolling เรื่องสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญ ($r = 0.35, p < 0.001$) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ขนาดปานกลาง ด้านปัจจัยเสี่ยงคะแนนความวิตกกังวลทำนาย doomscrolling ได้อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$) ขณะที่คะแนนภาวะซึมเศร้าไม่มีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาพร้อม แต่เมื่อแยกตามเพศพบว่าทิศทางต่างกัน คือเป็นบวกในผู้ตอบเพศหญิงและเป็นลบในผู้ตอบเพศชาย ส่วนปัจจัยปกป้อง การสนับสนุนทางสังคมไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ทักษะการรับมือปัญหามีผลในทางปกป้องแต่ขนาดผลไม่มาก

งานนี้สนับสนุนสมมติฐานข้อ 3 ของโครงการโดยตรง คือการเสพยาเสพติดน่าจะสัมพันธ์กับมิติความวิตกกังวล มากกว่ามิติอื่น จึงเป็นเหตุผลที่โครงการเลือกแบบวัดที่แยกคะแนนสามมิติ ข้อแตกต่างที่ต้องระวังคืองานดังกล่าวใช้แบบวัด doomscrolling เดิมรูปแบบ ขณะที่โครงการนี้ใช้เพียงจำนวนวันที่ติดตามข่าว ขนาดความสัมพันธ์ที่ได้จึงอาจต่ำกว่า

3) คุณสมบัติเชิงจิตมิติของแบบวัด DASS-21

Manzar และคณะ (Manzar et al., 2025) ตรวจสอบคุณสมบัติเชิงจิตมิติของ DASS-21 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศเอธิโอเปีย จำนวน 364 คน โดยใช้ทั้งทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (classical test theory) และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (item response theory) วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบจากเมทริกซ์สหสัมพันธ์แบบโพสิคอริก แบบจำลองราสช์ และการตรวจการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามระหว่างเพศ (differential item functioning)

ผลพบว่าแบบวัดมีความเชื่อมั่นภายในสูงมาก (แอลฟาของครอนบาค = 0.93 และโอเมกาของแมคโดนัลด์ = 0.93) และข้อคำถามทำหน้าที่ไม่ต่างกันระหว่างเพศ จึงเทียบคะแนนระหว่างเพศได้ อย่างไรก็ตามมีข้อคำถาม 3 ข้อที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่ดีนัก และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในกลุ่มตัวอย่างนี้สนับสนุนโครงสร้างแบบองค์ประกอบเดียวมากกว่าสามองค์ประกอบ คณะผู้วิจัยสรุปว่าโดยรวมแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจิตมิติที่ดีในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย

ผลของงานนี้มีนัยต่อโครงการสองข้อ ข้อแรกคือยืนยันว่า DASS-21 ใช้ได้ดีกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกับโครงการ ข้อที่สองคือเตือนว่าโครงสร้างสามมิติอาจไม่ชัดเจน

เสมอไปในทุกบริบท จึงจะรายงานค่าแอลฟาแยกทั้งสามมิติจากข้อมูลที่เก็บเอง และหากพบว่าคะแนนทั้งสามมิติสัมพันธ์กันเองสูงมาก จะระบุไว้ในการอภิปรายว่าการเทียบว่า “โซเชียลมีเดียสัมพันธ์กับมิติใดมากที่สุด” ต้องตีความอย่างระมัดระวัง

ช่องว่างของงานวิจัยที่โครงการนี้เข้าไปเติม

จากงานทั้งสามชิ้นจะเห็นว่า งานที่ทบทวนภาพรวมชี้ว่าความสัมพันธ์มีขนาดเล็กและขึ้นกับรูปแบบการใช้งาน งานเรื่อง doomscrolling ทำในบริบทยุโรปและใช้แบบวัดเฉพาะทาง ส่วนงานตรวจสอบแบบวัดทำในนักศึกษาแอฟริกา ยังไม่พบงานที่ตรวจพร้อมกันทั้งชั่วโมงการใช้งานที่อ่านจากค่าที่เครื่องบันทึกไว้ ประเภทเนื้อหาที่เสพ และคะแนนสามมิติของ DASS-21 ในกลุ่มนักศึกษาไทย โครงการนี้จึงเข้าไปเติมช่องว่างดังกล่าวในขอบเขตเล็ก ๆ คือระดับมหาวิทยาลัยเดียว และจะนำผลที่ได้ไปเทียบกับงานทั้งสามชิ้นในขั้นการอภิปรายผล

7. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	สัปดาห์ที่					
	1	2	3	4	5	6
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	●	●				
ออกแบบแบบสอบถามและตรวจคู่มือ DASS-21 ฉบับแปลไทย	●					
ทดลองใช้แบบสอบถามและปรับแก้	●					
เปิดเก็บข้อมูลจริง		●	●			
ทำความสะอาดข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรเดียว				●		
วิเคราะห์หลายตัวแปรและการถดถอย				●	●	
สรุปผลและอภิปรายเทียบกับงานวิจัย					●	●
จัดทำรายงานและนำเสนอ						●

8. เอกสารอ้างอิง

- Clark, L. A., & Watson, D. (1991). Tripartite model of anxiety and depression: Psychometric evidence and taxonomic implications. *Journal of Abnormal Psychology*, 100(3), 316–336. doi: 10.1037/0021-8443.100.3.316
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Dominguez-Rodriguez, A., Apprich, F., Friehs, M. A., van der Graaf, S., & Steinrücke, J. (2025). Climate change news and doomscrolling: An examination of influencing

- factors and psychological effects. *Acta Psychologica*, 255, 104925. doi: 10.1016/j.actpsy.2025.104925
- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140. doi: 10.1177/001872675400700202
- Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the depression anxiety stress scales* (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation.
- Manzar, M. D., Salahuddin, M., Nureye, D., Kashoo, F. Z., Noohu, M. M., Alotaibi, J. S., ... Griffiths, M. D. (2025). Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 (DASS-21): Further psychometric exploration using robust item response theory and classical theory measures among university students. *PLOS ONE*, 20(7), e0325238. doi: 10.1371/journal.pone.0325238
- Sala, A., Porcaro, L., & Gómez, E. (2024). Social media use and adolescents' mental health and well-being: An umbrella review. *Computers in Human Behavior Reports*, 14, 100404. doi: 10.1016/j.chbr.2024.100404
- Singh, A. (n.d.). *Student social media addiction*. Kaggle dataset. Retrieved from <https://www.kaggle.com/datasets/aryansingh2000/student-social-media-addiction>
- Singh, S. (n.d.). *Student social media and mental health impact*. Kaggle dataset. Retrieved from <https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/student-social-media-and-mental-health-impact>
- Webster, S. (2008). *Thai translation of the DASS*. University of New South Wales. Retrieved from https://www2.psy.unsw.edu.au/dass/thai/Webster_Thai.htm
- Wittayapun, Y., et al. (2023). Validation of depression, anxiety, and stress scales (DASS-21) among Thai nursing students. *PLOS ONE*. doi: 10.1371/journal.pone.0288041